TD n°2 — Récurrence

Terminale spécialité

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Cinq démonstrations par récurrence

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier n, $u_{n+1} = 5u_n + 4$.
Montrer que, pour tout entier n, $u_n > 0$.

2. Démontrer que pour tout n entier, $4^n + 5$ est un multiple de 3.

3. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -3$ et pour tout entier n, $u_{n+1} = 5 - 4u_n$.
Montrer que pour tout entier n, $u_n = (-4)^{n+1} + 1$.

4. On pose $S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2$ avec $n \geqslant 1$.

a. Calculer S_1, S_2, S_3 et S_4. Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n.

b. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geqslant 1$:

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

5. La suite (u_n) est définie par $u_0 \in]0\,;1[$ et $u_{n+1} = u_n(2 - u_n)$.

a. Étudier les variations de la fonction $f(x) = x(2-x)$.

b. Démontrer par récurrence que pour tout entier n, $0 < u_n < 1$.

Exercice 2. Sommes et inégalités

1. Montrer l'inégalité de Bernoulli : soit un réel $a > 0$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$(1+a)^n \geqslant 1 + na.$$

2. Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.
Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $0 < u_n < 2$ et que (u_n) est croissante.

3. Montrer par un raisonnement par récurrence que l'on a pour tout n entier : $3^n > n$.

4. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, la somme des entiers de 1 à n est égale à $\dfrac{n(n+1)}{2}$, c'est-à-dire :

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

5. Démontrer par récurrence la relation suivante pour tout entier n non nul :

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

6. On considère la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n}(2k-1)$.
Démontrer par un raisonnement par récurrence que l'on a $u_n = n^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 3. Un encadrement

Soit la suite (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{1+u_n}$.

1) a) Montrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 \leqslant u_n \leqslant 2.$$

Exercice 4. Retrouver l'expression du terme général

Soit (u_n) la suite définie par :

$$u_0 = 0 \qquad \text{et pour tout entier naturel } n, \qquad u_{n+1} = u_n + 2n + 2.$$

Montrer, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que le terme de rang n de la suite (u_n) admet pour expression :

$$u_n = n^2 + n.$$